

Consignes :

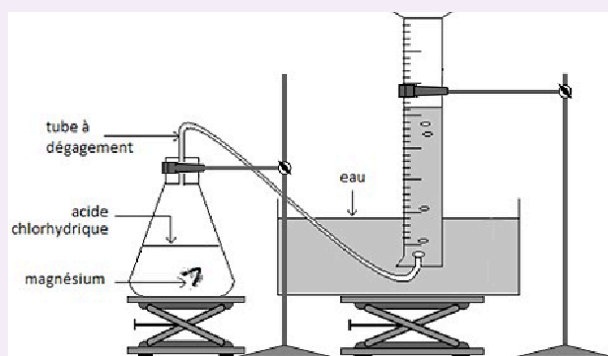
- L'exercice 1 n'est pas à traiter **si vous êtes concerné par un PAP**.
- Les résultats numériques seront soulignés et accompagnés de l'unité qui convient.
- Dans ce devoir, le nombre d'Avogadro vaut $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

 Exercice 1

Données pour l'exercice: $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$, $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g mol}^{-1}$, la densité de l'éthanol est $d=0,79$, l'éthanol a une masse molaire qui vaut $M_{\text{ethanol}} = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$

La masse d'un clou en fer est 3,0 g.

1. Calculer la quantité de matière contenu dans un clou. En déduire le nombre d'atomes de fer présents dans ce clou.
2. On dispose d'un échantillon de 10 mL d'éthanol liquide. Calculer la quantité de matière en éthanol contenu dans l'échantillon. En déduire sa masse.

 Exercice 2

On introduit dans un erlenmeyer un morceau de ruban de magnésium $\text{Mg}_{(s)}$, de masse $m = 40 \text{ mg}$ et un volume $V_a = 100 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique.

- L'acide chlorhydrique est une solution contenant des ions H^+
- La solution d'acide chlorhydrique a une concentration en ions H^+ égale à $C_a = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$

En réalisant cette expérience, on recueille à l'aide du tube à dégagement du dihydrogène gazeux dont on peut mesurer le volume à l'aide de l'éprouvette graduée. D'autre part, il se forme des ions Mg^{2+} dans l'erlenmeyer.

Données: Volume molaire d'un gaz: $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$, $M_{\text{Mg}} = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{H}} = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$

1. Identifier et nommer les réactifs et les produits de cette transformation chimique.
2. Calculer les quantités de matières initiales de magnésium et d'ions H^+ .
3. Compléter le tableau d'avancement et déterminer x_{max} .

Équation de la réaction		$\text{Mg}_{(s)} + 2 \text{H}^+_{(aq)} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(aq)} + \text{H}_{2(g)}$			
État du système	Avancement (mol)	$n(\text{Mg})$	$n(\text{H}^+)$	$n(\text{Mg}^{2+})$	$n(\text{H}_2)$
État initial	0				
État en cours de transformation	x				
État final	x_{max}				

4. Calculer le volume de dihydrogène formé à la fin de la réaction.
5. Quel est le réactif limitant. Justifier brièvement.

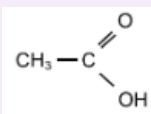
6. Quelle quantité de matière initiale doit-on choisir pour le réactif de la question précédente afin que le mélange soit stoechiométrique.

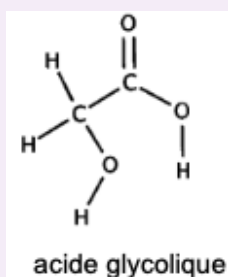
Exercice 3

On dispose dans une fiole jaugée de 100 mL une solution mère S_0 ayant une concentration en ions nitrite: $c_0 = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. P partir de S_0 , on souhaite préparer une solution S_1 de volume 50,0 mL et de concentration en ions nitrite $c_1 = 6,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Indiquer les étapes clés du protocole expérimental afin de préparer S_1 .
2. Indiquer clairement la liste du matériel nécessaire à la préparation de S_1 .

Exercice 4

1. 
 - Nommer la molécule, le groupe caractéristiques ainsi que la famille fonctionnelle.
 - Écrire la formule topologique de cette molécule.
2. Représenter les formules semi-développées du 2-méthylbutan-1-ol, de la propan-2-one et du méthanoate de méthyle.
3. (D'après Bac 2025)



Recopier sur la copie la formule semi-développée de la molécule d'acide glycolique puis entourer et nommer les groupes caractéristiques présents dans la molécule en précisant les familles fonctionnelles associées.